



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall dan NAT

Nikolas Yudistira - 5024241061

2026

1 Latar Belakang

Perkembangan infrastruktur jaringan komputer saat ini menuntut konektivitas yang luas serta tingkat keamanan yang mumpuni, terutama ketika sistem jaringan tersebut diimplementasikan untuk menangani lalu lintas data kritis seperti pada proses digitalisasi rumah sakit maupun integrasi data organisasi berskala besar. Salah satu tantangan arsitektural utama dalam menyediakan konektivitas global adalah keterbatasan jumlah ketersediaan alamat protokol internet versi 4 (IPv4) yang sangat berbanding terbalik dengan lonjakan eksponensial perangkat aktif di seluruh dunia. Kesenjangan ini menciptakan urgensi penerapan mekanisme translasi alamat jaringan yang mampu memetakan ratusan perangkat internal agar tetap dapat berkomunikasi dengan dunia luar secara efisien hanya dengan menggunakan identitas akses publik yang sangat minimal.

Lebih jauh lagi, pembukaan akses jaringan privat ke internet publik membawa risiko paparan langsung terhadap ancaman intrusi siber dari pihak tak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penguasaan konfigurasi perimeter keamanan jaringan menjadi sebuah kewajiban untuk memastikan kelancaran koneksi sekaligus memproteksi integritas basis data internal. Melalui modul praktikum ini, praktikan tidak hanya memahami secara teoritis, melainkan dapat mendemonstrasikan secara rinci penyusunan protokol keamanan lintas perangkat melalui. Simulasi ini dirancang agar praktikan mampu mengatasi masalah interkoneksi lokal melalui *Static Routing*, menyelesaikan isu privatisasi internet via manipulasi NAT, sekaligus manajemen kontrol akses, sehingga pondasi yang terbentuk relevan dengan tuntutan rekayasa jaringan pada industri saat ini.

2 Dasar Teori

Konsep fundamental perlindungan jaringan modern diwujudkan dalam bentuk *Firewall*, yang bertindak sebagai penjaga gerbang lalu lintas data untuk mengevaluasi hak akses setiap informasi yang keluar maupun masuk berdasarkan regulasi administratif yang telah ditetapkan. *Firewall* memiliki fungsionalitas yang beragam, diawali dari *Packet Filtering* yang secara statis menginspeksi nomor *port* dan protokol, hingga *Next Generation Firewall* (NGFW) mutakhir yang dibekali kapabilitas inspeksi paket mendalam (termasuk enkripsi lapisan penahan). Dalam penerapannya, *Firewall* menggunakan tingkatan kebijakan eksekusi seperti tindakan *Accept* untuk mengizinkan paket lewat, tindakan *Reject* untuk memblokir lalu lintas dan mengirimkan notifikasi *error* penolakan, serta tindakan *Drop* yang membuang paket terlarang tanpa memberikan respons kepada pengirim.

Teknologi *Network Address Translation* (NAT) digunakan pada komunikasi global pada perangkat yang memiliki IP privat, yang berfungsi sebagai representasi dari berbagai perangkat jaringan lokal (*Inside Local Address*) ke dunia luar menggunakan topeng IP publik tunggal (*Inside Global Address*). Mekanisme NAT yang paling umum diimplementasikan adalah *Port Address Translation* (PAT) yang mana banyak perangkat privat berbagi satu alamat IP publik secara ekonomis dan transparan, sementara pemilahan transmisi lalu lintasnya diselesaikan melalui identifikasi unik berdasarkan modifikasi nomor *port* setiap sesi koneksi klien. Integrasi antara *Firewall* dan *Network Address Translation* NAT difasilitasi oleh fitur *Connection Tracking*, yakni sebuah subsistem pelacakan pemantauan yang mencatat histori atribut spesifik dari setiap percakapan data, mencakup pencatatan rute IP dan port, jenis protokol, hingga dinamika status sambungan. Visibilitas penuh terhadap status percakapan paket memungkinkan rute jaringan mencegah intrusi yang muncul tanpa otorisasi koneksi, sehingga meningkatkan skalabilitas pengelolaan dan menghemat beban komputasi untuk setiap rute jaringan.

3 Jawaban Tugas Pendahuluan

Berdasarkan topologi PNET Lab yang diberikan, proses konfigurasi akan dieksekusi melalui terminal (CLI) MikroTik untuk Router A dan Router B. Alokasi jaringan yang digunakan adalah 10.10.10.0/30 untuk sambungan antar router, 10.10.10.4/30 untuk Router A ke PC A, dan 10.10.10.8/30 untuk Router B ke PC B.

1. Konfigurasi Terminal pada Router A

Berikut adalah urutan perintah baris pada antarmuka teks (CLI) Router A:

CLI Router A

```
1 # a. Konfigurasi IP Address
2 /ip address add address=10.10.10.1/30 interface=eth2
3 /ip address add address=10.10.10.5/30 interface=eth3
4
5 # b. Konfigurasi DHCP Client (Mendapatkan internet dari Cloud)
6 /ip dhcp-client add interface=eth1 disabled=no
7
8 # c. Konfigurasi DHCP Server (Untuk PC A)
9 /ip pool add name=pool_pca ranges=10.10.10.6
10 /ip dhcp-server add name=dhcp_pca interface=eth3 address-pool=pool_pca disabled=no
11 /ip dhcp-server network add address=10.10.10.4/30 gateway=10.10.10.5
12
13 # d. Konfigurasi NAT (Masquerade ke arah internet)
14 /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=eth1 action=masquerade
15
16 # e. Konfigurasi Routing Statis (Agar bisa ping network PC B)
17 /ip route add dst-address=10.10.10.8/30 gateway=10.10.10.2
```

2. Konfigurasi Terminal pada Router B

Konfigurasi pada Router B merupakan cerminan dari Router A, dengan penyesuaian parameter jaringan pada PC B.

CLI Router B

```
1 # a. Konfigurasi IP Address
2 /ip address add address=10.10.10.2/30 interface=eth2
3 /ip address add address=10.10.10.9/30 interface=eth3
4
5 # b. Konfigurasi DHCP Client (Mendapatkan internet dari Cloud)
6 /ip dhcp-client add interface=eth1 disabled=no
7
8 # c. Konfigurasi DHCP Server (Untuk PC B)
9 /ip pool add name=pool_pcb ranges=10.10.10.10
10 /ip dhcp-server add name=dhcp_pcb interface=eth3 address-pool=pool_pcb disabled=no
11 /ip dhcp-server network add address=10.10.10.8/30 gateway=10.10.10.9
12
13 # d. Konfigurasi NAT (Masquerade ke arah internet)
14 /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=eth1 action=masquerade
15
```

```
16 # e. Konfigurasi Routing Statis (Agar bisa ping network PC A)
17 /ip route add dst-address=10.10.10.4/30 gateway=10.10.10.1
```

3. Pengujian Koneksi (Testing)

Setelah perintah di atas dieksekusi dengan CLI, simulasi pengujian dieksekusi dengan langkah-langkah berikut di mesin klien:

1. Pengujian IP Klien: Memastikan PC A mendapatkan IP 10.10.10.6 dan PC B mendapatkan 10.10.10.10 menggunakan perintah `ipconfig` atau `ifconfig` (bergantung OS klien).
2. Pengujian Akses antar PC: Menjalankan perintah `ping 10.10.10.10` dari PC A. Keberhasilan pengujian memvalidasi berjalannya rute statis yang diterjemahkan antar-perute.
3. Pengujian Akses Internet : Menjalankan perintah `ping 8.8.8.8` dari kedua PC. Balasan paket akan memverifikasi kesuksesan pembacaan tabel NAT secara persisten oleh router sehingga lalu lintas paket dikonversikan ke alamat publik secara benar.

4 Lampiran

Berikut dilampirkan hasil konfigurasi IP Address setiap *interface*, tabel routing statis, IP Address pool, DHCP Client, DHCP Server, dan aturan NAT (*Firewall*), serta Ping antar PC dan akses internet (dengan IP Google.com).

```
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
/ip pool
add name=pool-pca ranges=10.10.10.6
/ip dhcp-server
add address-pool=pool-pca disabled=no interface=ether3 name=\
dhcp-pca
/ip address
add address=10.10.10.1/30 interface=ether2 network=10.10.10.0
add address=10.10.10.5/30 interface=ether3 network=10.10.10.4
/ip dhcp-client
add disabled=no interface=ether1
/ip dhcp-server network
add address=10.10.10.4/30 dns-server=8.8.8.8 gateway=\
10.10.10.5
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1
/ip route
add distance=1 dst-address=10.10.10.8/30 gateway=10.10.10.2
add distance=1 dst-address=10.10.10.8/30 gateway=10.10.10.2
```

Gambar 1: Konfigurasi pada Router A

```

/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
/ip pool
add name=pool-pcb ranges=10.10.10.10
/ip dhcp-server
add address-pool=pool-pcb disabled=no interface=ether3 name=V
    dhcp-pcb
/ip address
add address=10.10.10.2/30 interface=ether2 network=10.10.10.0
add address=10.10.10.9/30 interface=ether3 network=10.10.10.8
/ip dhcp-client
add disabled=no interface=ether1
/ip dhcp-server network
add address=10.10.10.8/30 dns-server=8.8.8.8 gateway=\
    10.10.10.9
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1
/ip route
add distance=1 dst-address=10.10.10.4/30 gateway=10.10.10.1

```

Gambar 2: Konfigurasi pada Router B

```

/PCS> ping 10.10.10.10

64 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.851 ms
64 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.530 ms
64 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.705 ms
64 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.684 ms
64 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.494 ms

/PCS> ping 8.8.8.8

64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=111 time=21.635 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=111 time=21.285 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=111 time=21.841 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=111 time=21.728 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=111 time=21.260 ms

```

Gambar 3: Test Ping antar PC dan Ping Google (PC A)

```

VPCS> ping 10.10.10.6

64 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.721 ms
64 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.479 ms
64 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.626 ms
64 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.638 ms
64 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.716 ms

VPCS> ping 8.8.8.8

64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=111 time=21.788 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=111 time=21.190 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=111 time=21.211 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=111 time=21.439 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=111 time=20.857 ms

```

Gambar 4: Test Ping antar PC dan Ping Google (PC B)